



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

INGENIERÍA EN SOFTWARE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

REPORTE DE PROBLEMAS (PR)

PROYECTO: YOLIZTLI

EQUIPO DE MANTENIMIENTO:

CHAVARRÍA ÁNGELES BRANDON
ISLAS LOZADA EMMANUEL
MORÁN GÓMEZ KENNETH
SÁNCHEZ ROMERO JOSÉ ENRIQUE

CATEDRÁTICO:

ALICIA ORTIZ MONTES

PACHUCA DE SOTO, HIDALGO 13 DE JUNIO DE 2026



ÍNDICE

1. Introducción	2
2. Reportes de Problema	2
2.1. PR-001: Vistas de UI ausentes en el repositorio	2
2.2. PR-002: Bug de alta severidad en JavaScript	3
2.3. PR-003: 115 violaciones de estándares	4
2.4. PR-004: Filtro de contenido (CP007)	5
2.5. PR-005: Progreso del alumno (CP008)	6
Resumen de Reportes	6



I INTRODUCCIÓN

El presente documento recopila los **Reportes de Problema (PR)** identificados durante la fase de pruebas estáticas y de aceptación del sistema educativo **Yoliztli**. Los PRs provienen de dos fuentes principales:

1. El análisis estático de código realizado con **SonarQube Community Edition v25.2.0**, que detectó 120 issues en el código fuente.
2. El reporte de pruebas de aceptación (diciembre 2025), que registró **2 casos de prueba fallidos** (CP007 y CP008) de un total de 8.

Cada PR contiene: identificador único, fuente de detección, descripción del problema, severidad, módulo afectado y estado de resolución.

2 REPORTES DE PROBLEMA

2.1 PR-001 — VISTAS DE LA INTERFAZ DE USUARIO AUSENTES EN EL REPOSITORIO

Campo	Detalle
ID	PR-001
Fecha de detección	Junio 2026
Reportado por	Equipo de Mantenimiento
Fuente	Revisión de entregables del repositorio
Severidad	Crítica
Módulo afectado	resources/js/Pages/ (Frontend completo)
Estado	Resuelto

Tabla 1. PR-001: Ausencia de archivos de vista en el repositorio

Descripción: El repositorio entregado carecía completamente de los archivos de componentes React (`.jsx`) en el directorio `resources/js/Pages/`, a pesar de que los controladores Laravel utilizaban `Inertia::render()` para enviarles datos. Adicionalmente, faltaba el archivo de entrada `public/index.php` y el bootstrapper `resources/js/bootstrap.js`, lo que provocaba que el servidor retornara error 500 en cualquier petición.

Impacto: Ningún caso de prueba era ejecutable en el estado original del repositorio. La aplicación era completamente inoperable.

Resolución: Se reconstruyeron los componentes de interfaz basándose en los controladores y SRS existentes. Se creó `public/index.php` y `resources/js/bootstrap.js` desde cero.

2.2 PR-002 — BUG DE SEVERIDAD ALTA EN COMPONENTES JAVASCRIPT

Campo	Detalle
ID	PR-002
Fecha de detección	Junio 2026
Reportado por	SonarQube Community Edition
Fuente	Análisis estático automatizado
Severidad	Alta (High)
Módulo afectado	resources/js/ (componentes React/JSX)
Estado	Abierto — Pendiente de corrección

Tabla 2. PR-002: Bug de alta severidad en el frontend React

Descripción: El análisis de SonarQube identificó **1 bug de severidad Alta (High)** y **6 bugs de severidad Media (Medium)** distribuidos en los archivos .jsx del directorio resources/js/. Estos errores de fiabilidad (Reliability) resultaron en una calificación global de **C** para esta dimensión, con un esfuerzo de remediación estimado de **5 horas y 35 minutos**.

Impacto: Los bugs de fiabilidad representan puntos en el código donde la aplicación podría comportarse de manera inesperada o lanzar excepciones no controladas durante la ejecución normal del sistema, afectando la experiencia del usuario final.

Resolución propuesta: Revisar y corregir individualmente los 67 issues de fiabilidad detectados por SonarQube, priorizando el bug de severidad Alta.

2.3 PR-003 — 115 VIOLACIONES DE ESTÁNDARES DE CODIFICACIÓN

Campo	Detalle
ID	PR-003
Fecha de detección	Junio 2026
Reportado por	SonarQube Community Edition
Fuente	Análisis estático automatizado
Severidad	Baja (Low)
Módulo afectado	Todos los archivos fuente (PHP y JSX)
Estado	Abierto — Mantenimiento perfecto

Tabla 3. PR-003: Code Smells y violaciones de convención de código

Descripción: Se detectaron **115 Code Smells** (malas prácticas de codificación) clasificados como sigue: 107 de tipo *Consistency* (ausencia de línea al final de archivos y espacios en blanco innecesarios), 10 de tipo *Intentionality* (comentarios TODO sin resolver) y 3 de tipo *Adaptability*. El esfuerzo de remediación total estimado es de **1 hora y 19 minutos**.

Impacto: Aunque ninguno de estos issues genera fallos en ejecución de forma directa, su acumulación incrementa la deuda técnica y dificulta la legibilidad y mantenibilidad del código a largo plazo.

Resolución propuesta: Aplicar correcciones de formato automatizadas (linters como PHP-CS-Fixer y ESLint) para resolver la mayoría de los issues de *Consistency* de forma masiva. Resolver manualmente los comentarios TODO.

2.4 PR-004 — CP007: FILTRO DE CONTENIDO POR CATEGORÍA Y EDAD

Campo	Detalle
ID	PR-004
Fecha de detección	Diciembre 2025
Reportado por	Equipo de QA (Galván, C.)
Fuente	Pruebas de aceptación — Caso CP007
Severidad	Media
Módulo afectado	app/Http/Controllers/DashboardController.php, frontend
Estado	Abierto — Pendiente de corrección

Tabla 4. PR-004: Filtro de contenido por categoría de lengua y rango de edad inoperativo

Descripción: El caso de prueba CP007 verificaba que el sistema filtrara el contenido mostrado en el dashboard del alumno según su rango de edad y la categoría de lengua configurada. El filtro no se aplica: el controlador `DashboarController` devuelve contenido aleatorio sin considerar los atributos del perfil del alumno autenticado.

Impacto: Los alumnos visualizan material que puede no corresponder a su nivel de edad ni a la lengua de su interés, reduciendo la efectividad pedagógica del sistema.

Resolución propuesta: Modificar `DashboarController@index` para filtrar las consultas a la base de datos usando los atributos `age_range` y `language_category` del modelo `User` autenticado.

2.5 PR-005 — CP008: PROGRESO DEL ALUMNO NO SE REGISTRA

Campo	Detalle
ID	PR-005
Fecha de detección	Diciembre 2025
Reportado por	Equipo de QA (Galván, C.)
Fuente	Pruebas de aceptación — Caso CP008
Severidad	Alta
Módulo afectado	Tabla progress, controladores de actividades
Estado	Abierto — Pendiente de corrección

Tabla 5. PR-005: El progreso del alumno no se almacena en la base de datos

Descripción: El caso de prueba CP008 verificaba que al completar un módulo interactivo (cuento, ejercicio o video), el sistema registrara el avance en la tabla progress de la base de datos. La verificación posterior mostró que dicha tabla permanece vacía independientemente de las actividades completadas por el alumno. No existe una ruta o controlador que reciba la señal de “actividad completada” y persista el registro correspondiente.

Impacto: El panel de reportes del docente (CP005) no puede mostrar datos reales de avance por alumno. La funcionalidad de seguimiento educativo, que es central al propósito del sistema, es completamente inoperativa.

Resolución propuesta: Crear una ruta POST /progress y un método store() en un controlador dedicado ProgressController, que inserte un registro en la tabla progress con user_id, activity_type y activity_id al recibir la señal de completado desde el frontend.

RESUMEN DE REPORTES

Tabla 6. Consolidado de Reportes de Problema (PR)

ID	Descripción	Severidad	Estado
PR-001	Vistas de UI ausentes en repositorio	Crítica	Resuelto
PR-002	Bug de alta severidad en componentes React	Alta	Abierto
PR-003	115 Code Smells y violaciones de convención	Baja	Abierto
PR-004	Filtro por categoría y edad inoperativo (CP007)	Media	Abierto
PR-005	Progreso del alumno no se registra (CP008)	Alta	Abierto